査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	【TIMSS】日本の小学校4年算数・中学校2年数学の平均得点と男女差の推移（1995〜2023年）
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【 条件付採録（Major Revision） 】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評定	評価所見および審査基準
独創性・新規性	C	TIMSSの男女別平均を並べて差の推移を記述するもので，新しい知見は少ない．日本の小4と中2を30年にわたり同じ形で並べた点には整理としての価値があるが，国際比較や既存の日本の報告と比べて何が加わったのかは書かれていない．一方，計算でつながる指標の相関を結果にしない，特定の時点への依存を1時点ずつ除いて確かめる，といった記述研究の手順は教材になる．
有用性・教育的貢献	B	男女差は年によって0点前後から十数点まで動く，という点は，1時点の差だけで男女差を語ることへの注意として使える．しかし，差が「大きい」のか「小さい」のかを判断する物差し（標準偏差で割った効果量や標準誤差）が示されていないため，読者は10点や13点の重みを受け取れない．教育現場への示唆は，「確かめられていない」と正直に書かれている分だけ，行動につながる内容が少ない．
信頼性・統計的妥当性	B	本文の数値は，事実ファイルと元データに当たり，2通りの方法で再計算して一致した（確認した数値は約40，誤りは0件）．因果の断定，生態学的誤謬，交絡，丸め，標本調査であることは本文に書かれている．残る問題は，標準誤差を「使えるデータにない」としているが，元データは出典の Exhibit の Excel から作られており，その表に標準誤差や差の有意性の印がある可能性が高いのに，取り込まれていないことである．これにより RQ2 の「標本調査の誤差を踏まえて」が実質的に答えられていない．
論理的一貫性・構成	B	RQ1は結果で数値どうしが対応して答えられており，限界も考察に整理されている．しかし RQ2 は「標本調査の誤差を踏まえて」と問いに掲げながら，誤差の情報がないため，結果は「判定できない」としか言えない．問いの立て方と使えるデータが合っていない．また要旨と結果が「2023年の差は最大」を前面に出し，考察で「傾向の始まりか，ばらつきの範囲かは分からない」と述べるため，読者に伝わる主張の強さが揃っていない．
表現・体裁・引用規範	B	文体は平易で，「仮説にとどまる」「確かめられていない」と断定を避ける書き分けが一貫している．引用は Spencer et al.（1999）や Blickenstaff（2005）を「枠組み」として限定して使っており，主張を超えていない．直す点は，データの出典である TIMSS 2023 の国際報告書そのもの（IEAの Mullis et al. 等）が本文で引かれておらず，2019年の報告だけが引かれていること，「学習環境の変化」に引用がないこと，タイトルの末尾の記号の扱いである．

2. 総合講評（Overall Critique）

数値の面では誠実で，読みやすい記述研究である．本文の約40の数値（14観測の差，差が正・0・負の件数，1995年から2023年への差の変化，2023年を除く6時点の平均2.3点と3.5点，7時点の平均3.4点と4.9点，男女別と男女計の得点の変化，2019年から2023年にかけての女子の低下と男子の上昇，学年間の比較の4・2・1，差が3点以下の件数5と3，1時点ずつ除いた平均の範囲2.3〜4.0点と3.5〜6.2点）を元データから2通りの方法（直接の引き算と合計からの逆算，および1時点ずつの除外の再計算）で確かめ，すべて一致した．因果を断定せず，限界も書かれているので，論文が言っていないことを批判する余地は少ない．問題は設計と解釈にある．第一に，RQ2は誤差を踏まえた比較を掲げるのに，標準誤差を持たないまま進めている．元データの検証メモは出典の Exhibit 1.1.10/1.1.11 と 1.2.10/1.2.11 から作ったとあり，これらの表に標準誤差がある可能性は高い（私は出典の表を直接は確認していない）．第二に，点差を標準偏差で割った効果量がなく，Hyde et al.（2008）の「類似性」と点差を並べる比較が成り立っていない．第三に，2023年が最大であることを強調するが，TIMSS 2023 で測定方法や実施の形式が変わった影響など，2023年だけ違う可能性の確認が書かれていない．第四に，時点を同じ重みで扱うが，1995年から2003年は8年，ほかは4年おきであり，30年間の傾向と書くには間隔の違いに触れる必要がある．直しは問いの立て方と分析に及ぶため，Major Revision とする．

※本査読書は学生への教育支援目的で生成AIにより自動作成された模擬査読です．無断転載を禁じます．

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は，学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です．再提出時には，修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください．

［要求 1］標準誤差の入手を試みて，RQ2 を答えられる形にすること．方法は「使えるデータに標準誤差はなく」と書くが，出典の Exhibit は男女別の平均に標準誤差を付け，男女差に有意性の印を付けるのが通例である（未確認だが，書き方の確認が必要である）．取り込めるなら，各時点の差の標準誤差と，差が0と区別できるかを表にする．取り込めない場合は，なぜ取り込めないのか（出典に無いのか，取り込みの工程で落としたのか）を方法に書き，RQ2を「誤差を踏まえて」から「記述する」に直すこと．現状は問いと答えが合っていない．

［要求 2］男女差に効果量の物差しを加えること．10点や13点が大きいのかは，得点のばらつきに対する比で決まる．TIMSS の得点の標準偏差が公表されていればそれで割り，なければ，物差しが無いと書いたうえで，「Hyde et al.（2008）の類似性と矛盾しない」という考察の文（差が3点以下の時点が多いことを根拠にした部分）を弱めること．点差の大小を，同じ尺度で測っていない先行研究の結論に直接結びつけている．

［要求 3］2023年が最大である，という主張の扱いを揃えること．要旨と結果の見出しに近い位置で「最大」を強調する一方，考察は「傾向の始まりか，ばらつきの範囲かは分からない」と述べる．要旨も同じ強さに揃え，7時点のうち最後の1点であることを一文で添えること．あわせて，2023年に TIMSS の実施や測定の方法が前回までと変わったか（日本での実施の形式を含む）を出典で確認し，変わっていれば限界に書くこと．私は確認していないので，著者が出典つきで書く必要がある．

［要求 4］男女差の定義を出典の公表値と照合し，時点の間隔を書くこと．本文の差は公表された整数の平均どうしの引き算で，出典が公表する差（小数点以下をもつ場合がある）と1点ずれうる．公表された差が使えるなら，それを使うか，両者が一致することを示すこと．また調査年の間隔が1995〜2003年は8年，その後は4年であるのに「30年間の推移」として時点を同じ重みで平均しているため，平均と1時点ずつ除いた平均は，間隔の違いを踏まえた解釈（例：直近の4回だけ）を添えること．

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 背景の文献は，データの出典である TIMSS 2023 の国際報告書（IEAの報告）を明示して引くこと．現状は 2019 年の報告（Mullis et al., 2020）と国立教育政策研究所（2021）だけで，本研究が使う 2023 年の値がどの資料に載っているかが本文から読めない．考察の「学習環境の変化」も引用がないので，削るか出典を付けること．
- 結果の「差が3点以下の時点が小4で5，中2で3ある．この大きさの差は，丸めや抽出のばらつきと区別できない」は，抽出のばらつきの大きさを示さずに断定している．標準誤差が得られるなら数値で，得られないなら「区別できるかは分からない」と言い方を弱めること．2015年の中2（女子が上回る −3点）は唯一の逆転なので，考察で一文触れるとよい．
- 男女別の人数は書かれていない．各学年約4000〜5000人は男女計のはずなので，男女別では約半数になる．図や表に調査人数（N）を載せる方針と合わせ，方法に男女別のおおよその人数を書くか，公表されていないと書くこと．

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 出典の Exhibit 1.1.10/1.1.11（小4）と 1.2.10/1.2.11（中2）には標準誤差や男女差の有意性の印があるはずだが，なぜ取り込まなかったのか．取り込める場合，2023年の差（10点と13点）は，0と区別できるか．
- 2019年から2023年にかけて女子の平均が下がった（小4で7点，中2で5点）ことは，男女計の平均の変化（小4で593から591，中2で594から595）と合わせて読むと，女子だけが下がったと言えるのか．それとも，この程度の変化は標準誤差の範囲か．
- 2023年の調査は，前回までと実施の方法（紙か画面か等）や標本の設計が変わっているか．変わっているなら，2023年の男女差の拡大とどう切り分けるのか．

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

生成AIの利用は末尾の付記で示される前提であり，開示の形式に問題はない．数値の出どころ（事実ファイル）と，標準誤差の有無を人が出典で確認したかを付記に書くと，読者が確かめやすい．

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は，学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として，大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude）を活用して自動生成された模擬査読レポートです．実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては，指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください．

【査読担当委員 審査所見結び】
本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし，教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます．上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで，学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします．